第 046 套

第 1 题

地球在某种假想作用下变成无限长、均匀的质量圆柱，仍保持半径$R = 6400\,\mathrm{km}$ 和密度$\rho = 5.5 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$。月球仍可视为球形质点，只考虑地球—月球系统。

（1）在地球改变之前，已知月球公转周期为$T = 27.3$ 天、月球质量为$7.35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$，按匀速圆周运动求地月距离和月球速度。

（2）地球改变为无限长质量圆柱后，若月球仍能绕圆柱轴线做匀速圆周运动，求速度v与月球到轴线距离r 的关系。

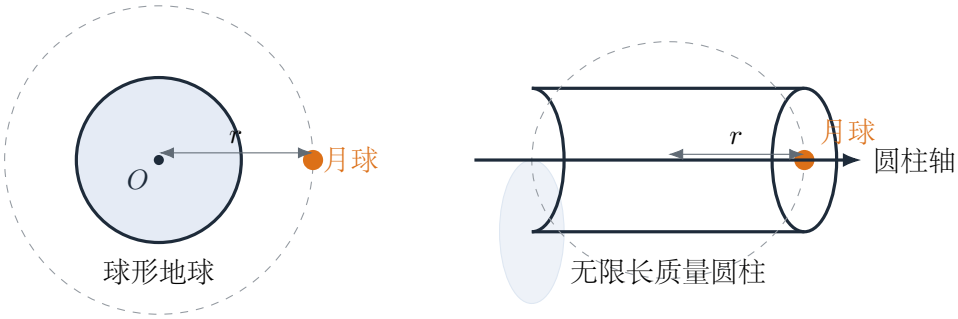


图 1: 题 1　球形地球与无限长质量圆柱两种引力模型

第 2 题

一辆车在水平地面上加速。车厢角落放有一个半径为r 的圆形刚体，其重心位于几何圆心正下方h 处。地面摩擦系数为μ，左侧墙壁光滑，重力加速度为g。

（1）车向左或向右加速时，哪种情形可能使圆形刚体发生滑动？选项为：A. 左；B. 右；C. 都可能；D. 都不可能。

（2）若车向右加速，发生滑动所需的最小加速度是多少？

（3）若地面光滑、墙壁摩擦系数为μ'，求保证无论加速度多大都不滑动所需的μ' 最小值。

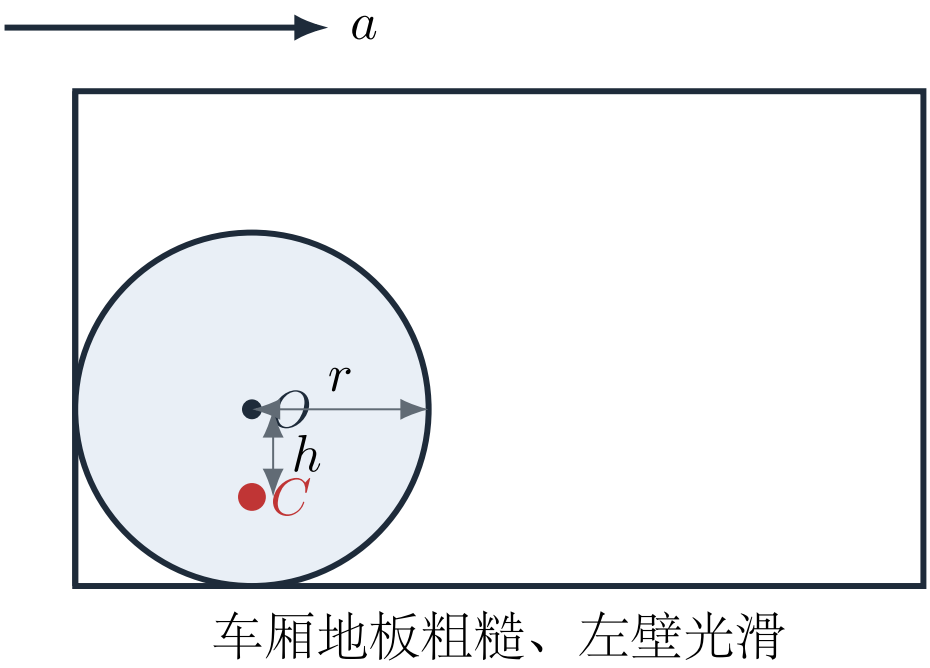


图 2: 题 2　偏心圆形刚体位于加速车厢角落

第 3 题

两根无限长直导线垂直于xOy 平面，分别通过$(a,0)$ 和$(-a,0)$，单位长度带电量为$-\lambda$和$+\lambda$。由此建立电场线与薄圆盘稳恒电流的类比。

（1）y 轴上点$(0,\eta a)$ 的场强写成

$$E_x(\eta)=\frac{\zeta\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a},$$

求ζ。

（2）通过$(0,\pm\eta a)$ 的两条电场线在xOy 平面围成面积$S=\xi a^2$，求ξ。

（3）半径为r、厚度$h\ll r$、电导率为σ_0 的均匀圆盘，在直径两端接入半径$\rho\ll r$ 的圆柱形电极，左正右负。圆心电流密度为j_0，边缘极角θ 处电势为$U(\theta)$。若

$$\left|U\left(\frac{\pi}{2}\right)-U(\theta)\right|=\gamma\frac{j_0 r}{\sigma_0},$$

求γ。

（4）保持两极电压不变，把两电极移到圆盘边缘、角距离为ϕ 的两点，圆心电流密度变为χj_0，求χ。

（5）保持第（3）问电压，把电极改到$(\pm\mu r,0)$，$0<\mu<1$，圆心电流密度变为$\chi' j_0$，求χ'。

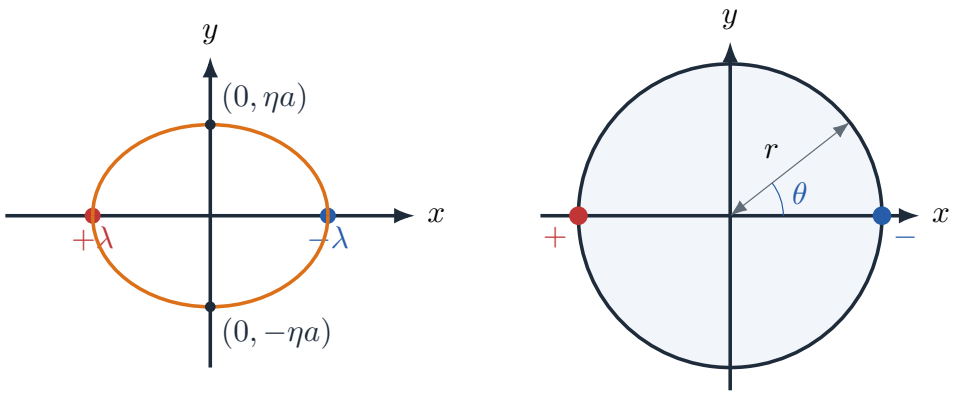


图 3: 题 3　异号线电荷的电场线与圆盘电极几何

第 4 题

一根直径为D 的玻璃管弯成 U 形，高为h、宽为$3l$，内部装有密度为ρ 的理想液体。平衡时左右液柱高度均为$h/2$，重力加速度为g。

（1）求液面小幅上下振动的角频率ω_1。

（2）U 形管绕一条竖直轴以恒定角速度转动，转轴距左侧竖直管l；平衡时左液面下降Δh，求角速度ω_0。

（3）求第（2）问恒定角速度转动时液面小振动角频率ω_2。

（4）初态以ω_0 转动，随后撤去外界对角速度的限制，系统依靠惯性继续转动，求液面小振动角频率ω_3。

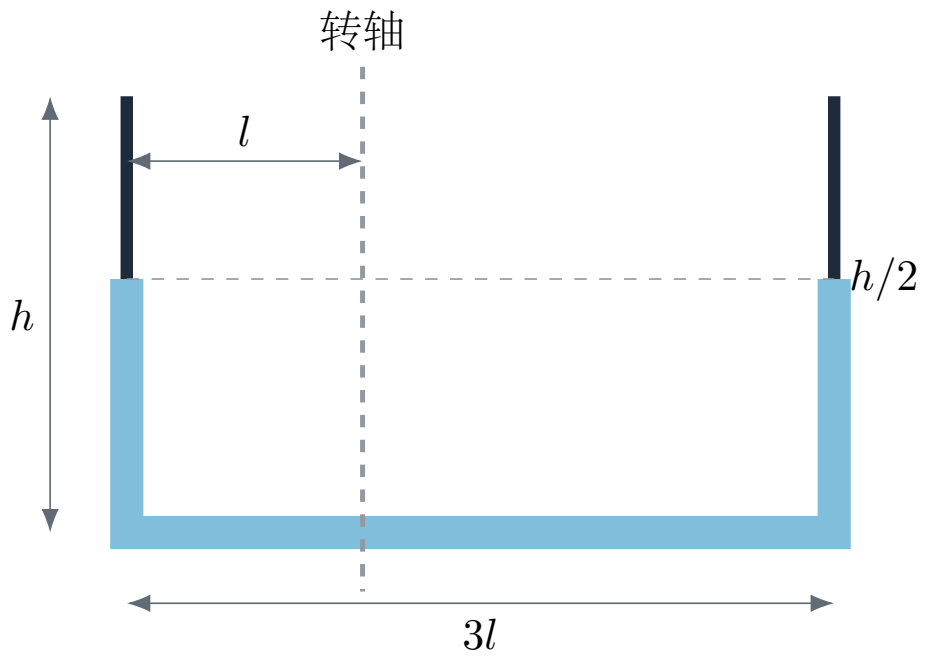


图 4: 题 4　　U 形液柱及偏置竖直转轴

第 5 题

水平桌面上有一条光滑的抛物线形导轨，方程为$y = kx^2$，其中k 为正常数，xOy 平面为水平面。一根与x 轴平行的导体棒跨接在导轨上，两端与导轨保持接触。空间中存在方向竖直、磁感应强度大小为B 的匀强磁场。导体棒从坐标原点开始沿y 轴正方向以恒定速率v运动。

（1）求回路感应电动势$E(t)$。

（2）导体棒的单位长度电阻为λ，导轨电阻不计，求回路电流。

（3）求维持导体棒匀速运动所需外力的功率。

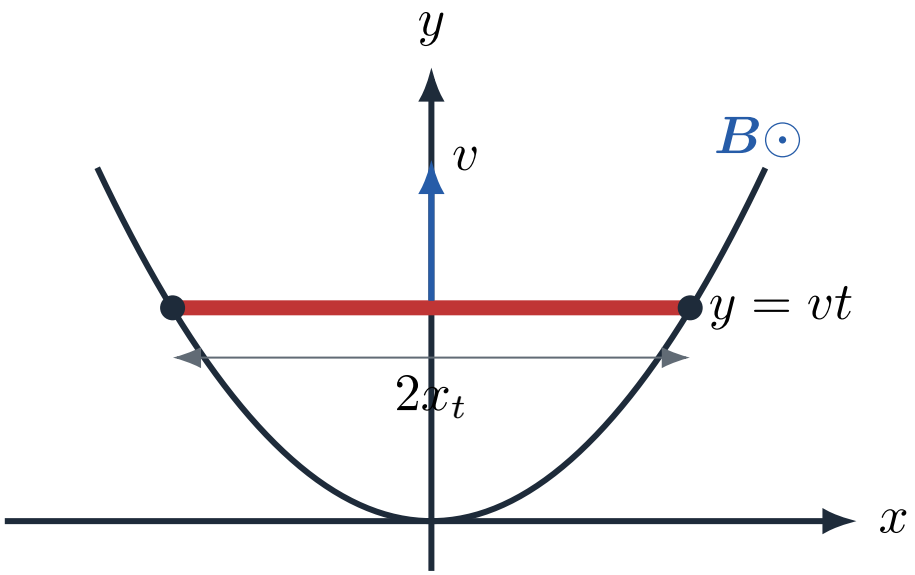


图 5: 题 5　抛物线导轨与匀速横杆

第 6 题

余弦发光体是指：面元dS 在时间dt 内向立体角$d\Omega$ 发出的能量为

$$dE = I(\theta) d\Omega\, dS\, dt, \qquad I(\theta) = I_0 \cos\theta,$$

其中θ 为出射方向与面元法线的夹角。亮度定义为

$$B = \frac{dE}{d\Omega\, dS\, dt \cos\theta}.$$

（1）证明均匀球形余弦发光体从远处看亮度均匀。

（2）均匀余弦发光平面上放置半径为r、折射率为$n = 2$ 的玻璃半球，半球平面与发光平面紧密贴合。假设未发生全反射的光线均能透射。观察者位于发光平面法线方向的远处，求玻璃半球投影区域内的亮度分布，忽略经历两次反射的光线。

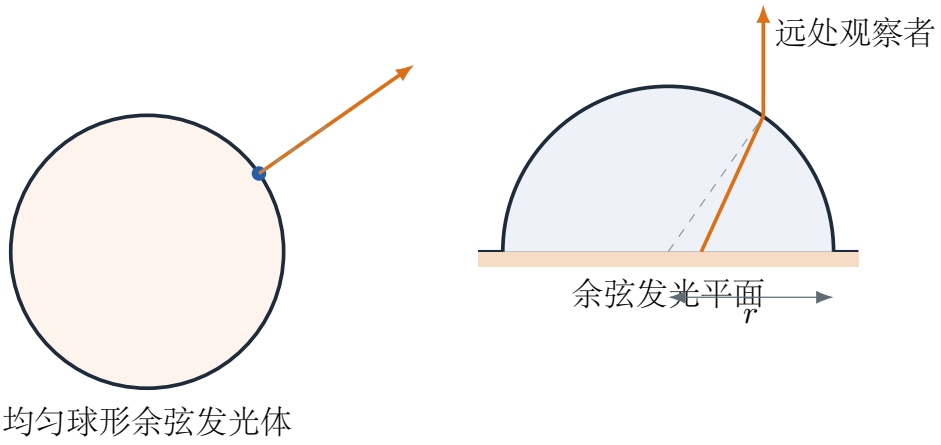


图 6: 题 6　球形余弦发光体与玻璃半球

第 7 题

一个球形小液滴悬浮在空气中，折射率为n。一束平行光以入射角α 入射，经液滴内部N 次反射后出射。定义光线总偏转角为Δ_N。若$\Delta_N(\alpha)$ 出现极值，则附近一簇入射光会集中到相近方向，形成第N 级虹；$N=1$ 称为虹，$N=2$ 称为霓。

（1）给定$n=n_0$、$\alpha=\alpha_0$，求$\Delta_1(\alpha_0)$。

（2）求$\Delta_2(\alpha_0)$。

（3）对任意n, N，求极值对应的入射角α_{Nm}。

（4）求极值Δ_{Nm}。

（5）为使第N 级虹出现，求n 可取的最大值n_{Nm}。

（6）已知一种偏振分量从空气入射液滴时的振幅反射率为

$$r=\frac{\cos\alpha-n\cos\theta}{\cos\alpha+n\cos\theta},$$

透射率为t；从液滴入射空气时$r'=-r$、透射率为t'，且$tt'=1+rr'$。取$n_0=2.03$，求第 2 级虹与第 1 级虹的光振幅平方之比I_2/I_1。

（7）求第 3 级虹与第 1 级虹的光振幅平方之比I_3/I_1。

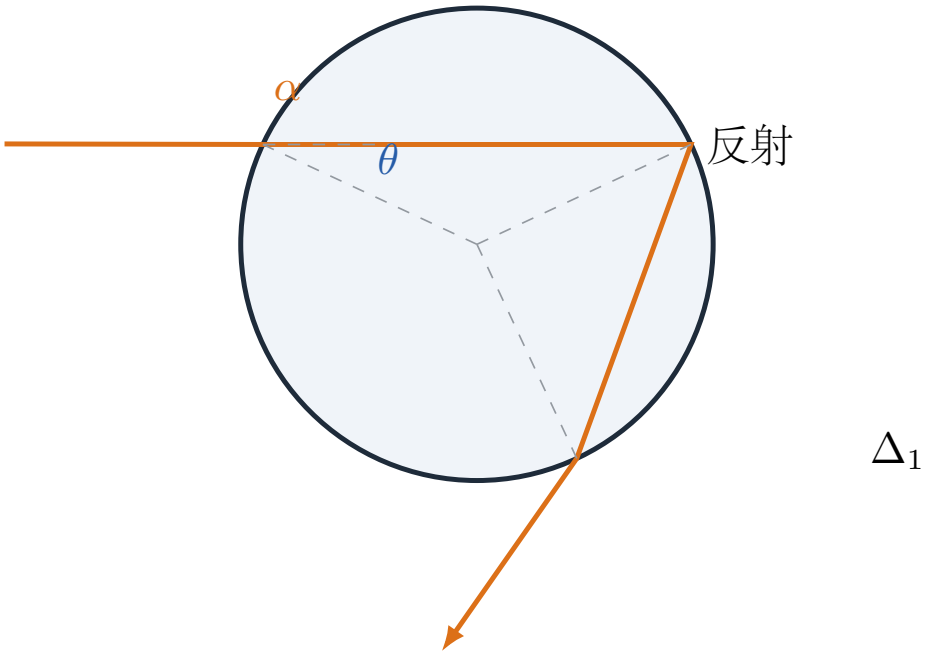


图 7: 题 7　液滴内一次反射光路与偏转角

第 8 题

设飞船可控地进行质子聚变：

$$4\mathrm{H}^{+} \longrightarrow \mathrm{He}^{2+} + 2e^{+} + 2\nu_e + n_\gamma\gamma.$$

已知

$$m_{\mathrm{H}} = 1.672622 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg},$$
$$m_{\mathrm{He}} = 6.644657 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg},$$
$$m_e = 9.109384 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg},$$
$$c = 299792458\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

（1）为最有效地加速飞船，应把反应释放的能量集中在哪一种产物上并反向喷出？

（2）若全部反应能量集中到该粒子，求其相对飞船的速度u。

（3）质子反应速率为$1\ \mathrm{g\,s^{-1}}$，求飞船参考系中的最大推力F。

（4）地面参考系中，飞船速度为v，飞船及燃料的瞬时静质量为m_0，求地面观察到的最大加速度a'。

（5）把飞船从静止加速到$0.20c$，求初始燃料质量与飞船本身质量之比η 的最小值。

（6）飞船最多携带相当于飞船本身质量100 倍的燃料。一次航行需在自身参考系中至多巡航15 年，并在下一恒星处近乎静止以补充燃料和维护。忽略加速、减速阶段所占时间，求一次航行最大行程S，以光年表示。

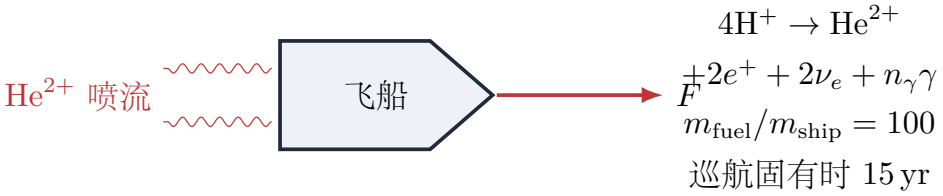


图 8: 题 8　聚变反冲推进与星际航行阶段